

ATIVIDADE PRÁTICA

# Acessibilidade Web e HTML Semântico

Tutorial de desenvolvimento do site **Conecta Bairro**



**Tema escolhido:** projeto social de inclusão digital

**Tecnologias:** HTML5 e CSS3 (sem frameworks)

**Referência de acessibilidade:** WCAG 2.2 (níveis A e AA) e eMAG

**Arquivos entregues:** index.html, css/estilo.css, img/ e docs/

# Sumário

---

1. Apresentação do projeto
2. Organização dos arquivos
3. Estrutura do HTML
4. Explicação das tags semânticas utilizadas
5. Desenvolvimento do CSS
6. Implementação dos recursos de acessibilidade
7. Construção do formulário
8. Testes de acessibilidade realizados
9. Capturas de tela da página
10. Conclusão: dificuldades e aprendizados
11. Repositório no GitHub

## 1. Apresentação do projeto

---

O tema escolhido foi um **projeto social**: o **Conecta Bairro**, uma organização fictícia que oferece oficinas gratuitas de informática para jovens em busca do primeiro emprego e para pessoas idosas que querem usar a internet com autonomia.

A escolha não foi por acaso. Um site sobre inclusão digital que fosse inacessível seria uma contradição: parte do público real de um projeto assim é justamente formada por pessoas idosas, com baixa visão, com pouca familiaridade com o mouse ou que dependem de leitor de tela. Isso deu um critério prático para cada decisão tomada ao longo do desenvolvimento: *uma pessoa que enxerga pouco, ou que navega só com o teclado, conseguiria se inscrever em uma oficina sozinha?*

A página entregue possui:

- cabeçalho (`<header>`) com logotipo, título e slogan;
- menu de navegação (`<nav>`) com quatro links internos;
- conteúdo principal (`<main>`) com **quatro seções** (`<section>`): sobre o projeto, oficinas, depoimentos e inscrição;
- imagem ilustrativa com texto alternativo, dentro de `<figure>` e `<figcaption>`;
- listas de informações (`<ul>` / `<li>`);
- formulário acessível com `<fieldset>`, `<legend>` e `<label>` associados;
- links e botões com texto descritivo;
- rodapé (`<footer>`) com contato, horários e links úteis.

## 2. Organização dos arquivos

Os arquivos foram separados por tipo. Essa divisão mantém o HTML responsável apenas pela **estrutura e pelo significado** do conteúdo, e deixa a **apresentação visual** inteiramente no CSS — que é exatamente o princípio por trás do HTML semântico.

```
pagina-inclusiva/
├── index.html           <!-- página principal (estrutura e conteúdo) -->
├── css/
│   └── estilo.css      /* toda a apresentação visual */
├── img/
│   ├── logo.svg       <!-- logotipo do projeto -->
│   ├── favicon.svg    <!-- ícone da aba do navegador -->
│   └── oficina.svg    <!-- ilustração da turma da oficina -->
├── docs/
│   ├── tutorial.html   <!-- fonte deste documento -->
│   ├── tutorial-acessibilidade.pdf
│   └── captura-*.png   <!-- capturas de tela do capítulo 9 -->
└── README.md          <!-- descrição do repositório -->
```

As imagens estão em formato **SVG**. Como o SVG é vetorial, ele não perde nitidez quando a pessoa aumenta o zoom do navegador para 200% ou 400% — recurso muito usado por quem tem baixa visão (critério WCAG 1.4.4 – Redimensionar texto).

## 3. Estrutura do HTML

### 3.1 O esqueleto do documento

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Conecta Bairro é um projeto social gratuito...">
  <title>Conecta Bairro | Projeto de Inclusão Digital</title>
  <link rel="icon" href="img/favicon.svg" type="image/svg+xml">
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
```

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag / atributo</b>        | <code>&lt;html lang="pt-BR"&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finalidade</b>            | Declarar que o idioma do conteúdo é o português do Brasil.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Por que foi escolhida</b> | É o primeiro atributo que o navegador e a tecnologia assistiva leem para decidir como tratar o texto.                                                                                                                                                                      |
| <b>Acessibilidade</b>        | O leitor de tela usa o <code>lang</code> para escolher a voz e a pronúncia. Sem ele — ou com <code>lang="en"</code> — o texto seria lido com sotaque e entonação errados, muitas vezes de forma incompreensível. Atende ao critério <b>WCAG 3.1.1 – Idioma da página</b> . |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <code>&lt;title&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finalidade</b>            | Nomear a página na aba do navegador, nos favoritos e nos resultados de busca.                                                                                                                                                                  |
| <b>Por que foi escolhida</b> | É obrigatória em HTML5 e é o primeiro texto anunciado ao abrir a página.                                                                                                                                                                       |
| <b>Acessibilidade</b>        | Quem usa leitor de tela e mantém várias abas abertas se orienta pelo título. Por isso ele é específico ("Conecta Bairro   Projeto de Inclusão Digital") e não genérico como "Página inicial". Critério <b>WCAG 2.4.2 – Página intitulada</b> . |

### 3.2 As regiões (landmarks) da página

O corpo da página foi dividido em regiões nomeadas. Leitores de tela oferecem um atalho para "saltar entre regiões", e é por isso que o uso de `<div>` genéricas foi evitado no nível mais alto da estrutura: uma `<div>` não gera região alguma.

```
<body>
  <a class="link-salto" href="#conteudo">Pular para o conteúdo principal</a>

  <header> ...logotipo, h1 e <nav> com o menu... </header>

  <main id="conteudo">
    <section id="sobre">      ...</section>
    <section id="oficinas">   ...</section>
    <section id="depoimentos"> ...</section>
    <section id="inscricao">  ...</section>
  </main>

  <footer> ...contato, horários e links úteis... </footer>
</body>
```

### 3.3 Hierarquia dos títulos

Os títulos foram usados como um índice do documento, sem pular níveis. Um leitor de tela consegue listar todos os títulos da página e navegar direto para um deles — mas isso só funciona se a hierarquia estiver correta. A tabela abaixo mostra a hierarquia real da página entregue:

| Nível | Texto do título                                                     | Função                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| h1    | Conecta Bairro                                                      | Título único da página              |
| h2    | Sobre o projeto                                                     | Seção 1                             |
| h3    | Nossos números em 2025                                              | Subtítulo da seção 1                |
| h2    | Oficinas oferecidas                                                 | Seção 2                             |
| h3    | Informática básica / Internet segura / Currículo e trabalho digital | Título de cada <code>article</code> |
| h2    | Depoimentos dos alunos                                              | Seção 3                             |
| h3    | Quer ser voluntário?                                                | Título do <code>aside</code>        |
| h2    | Formulário de inscrição                                             | Seção 4                             |
| h2    | Contato / Horário de atendimento / Links úteis                      | Blocos do rodapé                    |

**Cuidado importante:** os títulos foram escolhidos pelo *nível hierárquico*, nunca pelo tamanho da letra. Se um título precisasse ficar menor, o ajuste seria feito no CSS (`font-size`) e não trocando `<h2>` por `<h4>`. Trocar a tag quebraria a estrutura para quem não enxerga a página. Critério **WCAG 1.3.1 – Informações e relações**.

## 4. Explicação das tags semânticas utilizadas

“HTML semântico” significa escolher a tag pelo **significado do conteúdo**, e não pelo efeito visual que ela produz. Visualmente, quase tudo nesta página poderia ter sido feito com `<div>` e `<span>`: o resultado na tela seria idêntico. A diferença aparece para quem não vê a tela — a tag semântica é a única informação que o leitor de tela tem sobre o papel de cada bloco.

| Tag                                                              | Para que serve            | O que ela entrega à tecnologia assistiva                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;header&gt;</code>                                      | Cabeçalho da página       | Região “banner”, alcançável por atalho                        |
| <code>&lt;nav&gt;</code>                                         | Bloco de navegação        | Região “navegação”; permite pular o menu inteiro              |
| <code>&lt;main&gt;</code>                                        | Conteúdo principal        | Região “principal”, única na página; destino do link de salto |
| <code>&lt;section&gt;</code>                                     | Bloco temático com título | Região nomeada pelo título associado                          |
| <code>&lt;article&gt;</code>                                     | Conteúdo independente     | Indica que o bloco faz sentido isolado do resto               |
| <code>&lt;aside&gt;</code>                                       | Conteúdo complementar     | Região “complementar”; sinaliza que não é o assunto principal |
| <code>&lt;figure&gt;</code> /<br><code>&lt;figcaption&gt;</code> | Imagem com legenda        | Liga a legenda visível à imagem de forma programática         |
| <code>&lt;form&gt;</code>                                        | Formulário                | Região “formulário”                                           |
| <code>&lt;fieldset&gt;</code> /<br><code>&lt;legend&gt;</code>   | Grupo de campos           | O grupo é anunciado junto de cada campo dentro dele           |
| <code>&lt;label&gt;</code>                                       | Rótulo de campo           | Dá nome ao campo e aumenta a área de clique                   |
| <code>&lt;button&gt;</code>                                      | Ação                      | Focável e acionável por Enter e Espaço, sem JavaScript        |
| <code>&lt;footer&gt;</code>                                      | Rodapé                    | Região “rodapé”                                               |

## 4.1 <header> e <nav> — cabeçalho e menu

```
<header class="cabecalho">
  <div class="cabecalho__marca">
    
    <div>
      <h1>Conecta Bairro</h1>
      <p class="cabecalho__slogan">Inclusão digital gratuita para a nossa comunidade</p>
    </div>
  </div>

  <nav class="menu" aria-label="Menu principal">
    <ul>
      <li><a href="#sobre">Sobre o projeto</a></li>
      <li><a href="#oficinas">Oficinas oferecidas</a></li>
      <li><a href="#depoimentos">Depoimentos dos alunos</a></li>
      <li><a href="#inscricao">Formulário de inscrição</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

|                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <nav> com uma <ul> por dentro                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finalidade</b>            | Marcar o conjunto de links de navegação do site.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Por que foi escolhida</b> | O menu é uma <i>lista</i> de destinos equivalentes; a <ul> expressa isso. O <b>aria-label</b> nomeia a região, o que passa a ser necessário quando existe mais de um bloco de navegação na página.                                    |
| <b>Acessibilidade</b>        | O leitor de tela anuncia “navegação Menu principal, lista com 4 itens”. A pessoa já sabe <b>quantos</b> links existem antes de percorrê-los e pode pular o bloco inteiro com um único comando. Com <div>, nada disso seria anunciado. |

## 4.2 <main> e <section> — conteúdo e seções

```
<main id="conteudo" class="conteudo">

  <section id="sobre" aria-labelledby="titulo-sobre">
    <h2 id="titulo-sobre">Sobre o projeto</h2>
    ...
  </section>
```

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <code>&lt;section&gt;</code> + <code>aria-labelledby</code>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finalidade</b>            | Agrupar um trecho temático da página e dar um nome a esse trecho.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Por que foi escolhida</b> | Cada bloco trata de um assunto próprio e tem um título. Uma <code>&lt;section&gt;</code> sem nome acessível é ignorada como região; por isso o <code>aria-labelledby</code> aponta para o <code>id</code> do próprio <code>&lt;h2&gt;</code> , reaproveitando o título visível em vez de duplicar o texto. |
| <b>Acessibilidade</b>        | A seção passa a ser anunciada como “região Sobre o projeto”, e a lista de regiões do leitor de tela vira um índice navegável da página. Se o título mudar, o nome da região muda junto — não há risco de o texto visível e o texto anunciado ficarem diferentes.                                           |

### 4.3 `<article>` — cada oficina

```
<article class="cartao">
  <h3>Internet segura</h3>
  <p>Como reconhecer golpes, criar senhas fortes, usar aplicativos de banco...</p>
  <ul>
    <li>Carga horária: 12 horas</li>
    <li>Turmas: sábados, das 9h às 12h</li>
    <li>Vagas por turma: 20</li>
  </ul>
</article>
```

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <code>&lt;article&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Finalidade</b>            | Marcar um conteúdo completo e independente do restante da página.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Por que foi escolhida</b> | A descrição de uma oficina continua fazendo sentido sozinha — em um resultado de busca ou compartilhada isoladamente. Esse é exatamente o teste que separa <code>&lt;article&gt;</code> de <code>&lt;section&gt;</code> .                          |
| <b>Acessibilidade</b>        | Os dados de cada oficina estão em <code>&lt;ul&gt;</code> , e não em parágrafos separados por <code>&lt;br&gt;</code> . O leitor anuncia “lista com 3 itens”, deixando claro que carga horária, horário e vagas são informações do mesmo conjunto. |

### 4.4 `<figure>`, `<figcaption>` e o atributo `alt`

```
<figure class="figura">
  
  <figcaption>
    Turma da oficina “Internet Segura”, realizada no salão comunitário da Vila Esperança.
  </figcaption>
</figure>
```

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <code>&lt;figure&gt;</code> + <code>&lt;figcaption&gt;</code> + <code>alt</code>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finalidade</b>            | Apresentar uma imagem com legenda e oferecer uma alternativa textual ao conteúdo visual.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Por que foi escolhida</b> | Colocar a legenda em um <code>&lt;p&gt;</code> logo abaixo da imagem produziria o mesmo visual, mas a ligação entre as duas existiria apenas na aparência. Com <code>&lt;figure&gt;</code> a relação é declarada no código.                                                                                                                                   |
| <b>Acessibilidade</b>        | O <code>alt</code> e a <code>figcaption</code> têm papéis diferentes. A legenda contextualiza (onde e quando foi a aula); o <code>alt</code> <i>descreve o que se vê</i> , para quem não vê. Por isso ele não repete a legenda nem começa com “imagem de” — o leitor de tela já anuncia que é uma imagem. Critério <b>WCAG 1.1.1 – Conteúdo não textual</b> . |

**Regra prática do `alt`:** imagem que *informa* recebe descrição do conteúdo; imagem apenas *decorativa* recebe `alt=""` (vazio, mas presente), para que o leitor de tela a ignore em vez de ler o nome do arquivo. Nesta página as duas imagens informam, e por isso as duas têm descrição.

## 4.5 `<aside>` e `<blockquote>`

```
<blockquote class="depoimento">
  <p>“Eu tinha medo de usar o aplicativo do banco. Hoje pago minhas contas sozinha...”</p>
  <footer>– Dona Marlene, 71 anos, turma de Internet Segura</footer>
</blockquote>

<aside class="aviso" aria-labelledby="titulo-voluntario">
  <h3 id="titulo-voluntario">Quer ser voluntário?</h3>
  ...
</aside>
```

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tags</b>                     | <code>&lt;blockquote&gt;</code> e <code>&lt;aside&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finalidade</b>               | Marcar uma citação de terceiros e um bloco de conteúdo complementar.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Por que foram escolhidas</b> | O depoimento é a fala de outra pessoa, e não do site — <code>&lt;blockquote&gt;</code> registra isso. A chamada para voluntariado é relacionada, porém acessória: é o caso típico de <code>&lt;aside&gt;</code> .                                                                                      |
| <b>Acessibilidade</b>           | Visualmente, as aspas e a borda lateral já indicam “isto é uma citação”. Quem usa leitor de tela não recebe essa pista visual: a tag é o que informa a mudança de autoria. O <code>&lt;aside&gt;</code> vira a região “complementar”, deixando claro que a pessoa pode pulá-lo sem perder o essencial. |

## 5. Desenvolvimento do CSS

O arquivo `css/estilo.css` foi organizado em oito blocos comentados, do mais geral ao mais específico: variáveis de cor, reset e base, acessibilidade, cabeçalho e menu, conteúdo, formulário, rodapé e, por fim, responsividade.

### 5.1 Paleta em variáveis, com contraste verificado

```
:root {
  --tinta:      #14181f; /* texto sobre branco -> 17.8:1 */
  --tinta-suave: #454d59; /* textos de apoio -> 8.5:1 */
  --marca:      #0b4f6c; /* azul do projeto -> 8.9:1 */
  --marca-escura: #072f41; /* fundos escuros -> 14.1:1 com branco */
  --destaque:   #9c3412; /* foco e obrigatório -> 7.2:1 */
  --foco-claro:  #fffd16; /* anel de foco sobre fundo escuro */
}
```

Centralizar as cores em variáveis ( `custom properties` ) tem um efeito direto sobre a acessibilidade: em vez de espalhar dezenas de tons pelo arquivo, existem **seis cores conferidas**. Cada uma foi medida contra o fundo em que aparece e a relação de contraste ficou registrada em comentário, ao lado da cor. O capítulo 8 traz a tabela completa das medições.

### 5.2 Base legível

```
body {
  font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, Arial, sans-serif;
  font-size: 18px; /* maior que o padrão de 16px */
  line-height: 1.6; /* espaçamento generoso entre linhas */
  color: var(--tinta);
  background-color: var(--fundo);
}

/* Sublinhado sempre presente nos links: a cor sozinha não pode ser
   o único meio de identificar um link (WCAG 1.4.1 - Uso de cor). */
a {
  color: var(--marca);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 3px;
}
```

Três decisões pequenas com bastante impacto: fonte sem serifa, corpo de 18 px e entrelinha de 1,6. Somadas, tornam o texto mais confortável para pessoas com baixa visão e dislexia. E o sublinhado dos links foi mantido de propósito: removê-lo é comum em sites “modernos”, mas quem não distingue cores passa a não ter como saber onde estão os links.

## 5.3 Layout com Grid e responsividade

```
.cartoes {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem;
}

@media (max-width: 860px) {
  .sobre__grade,
  .cartoes,
  .rodape__colunas { grid-template-columns: 1fr; } /* tudo em uma coluna */
}
```

O CSS Grid permitiu montar as colunas **sem alterar a ordem do HTML**. Isso importa porque o leitor de tela e a tecla Tab seguem a ordem do código, não a ordem visual: se o layout reorganizasse os blocos, a leitura ficaria fora de sequência (critério **WCAG 1.3.2 – Sequência significativa**).

```
/* Respeita quem pediu menos animação no sistema operacional. */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * { animation: none !important; transition: none !important; }
}

/* Modo de alto contraste do Windows: mantém o anel de foco visível. */
@media (forced-colors: active) {
  :focus, :focus-visible { outline: 3px solid Highlight; }
}
```

Essas duas *media queries* respeitam configurações que a pessoa já fez no próprio sistema operacional. No modo de alto contraste do Windows, as cores do site são substituídas pelas do sistema — e a palavra-chave `Highlight` garante que o anel de foco continue visível com a cor escolhida pelo usuário.

## 6. Implementação dos recursos de acessibilidade

### 6.1 Link de salto (*skip link*)

```
<a class="link-salto" href="#conteudo">Pular para o conteúdo principal</a>
```

```
.link-salto {
  position: absolute;
  left: -9999px; /* fica fora da tela... */
  background-color: var(--destaque);
  color: #ffffff;
  padding: 0.75rem 1.25rem;
}

.link-salto:focus {
  left: 0; /* ...e aparece ao receber o foco do teclado */
  outline: 3px solid #ffffff;
  outline-offset: 2px;
}
```

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <code>&lt;a href="#conteudo"&gt;</code> como primeiro elemento do <code>&lt;body&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Finalidade</b>            | Permitir pular os blocos repetidos (logotipo e menu) e ir direto ao conteúdo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Por que foi escolhido</b> | Quem usa mouse pula o menu com um olhar. Quem navega por teclado teria de passar por <b>todos</b> os links do cabeçalho a cada página. O link de salto resolve isso com uma única tecla.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Acessibilidade</b>        | Atende ao critério <b>WCAG 2.4.1 – Ignorar blocos</b> . Detalhe importante: o link é escondido com <code>position: absolute</code> fora da tela, e <b>não</b> com <code>display: none</code> — este último o removeria da ordem de tabulação e o tornaria inalcançável. Como o próprio fundo do link é laranja, o anel de foco foi trocado para branco, senão ele desapareceria sobre o botão. |

## 6.2 Destaque visual do elemento em foco

```
/* Qualquer elemento focável recebe um anel espesso e afastado. */
:focus {
  outline: 3px solid var(--destaque);
  outline-offset: 3px;
}

:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--destaque);
  outline-offset: 3px;
  border-radius: 3px;
}

/* Sobre fundos escuros o laranja perderia contraste: usa-se o amarelo. */
.cabecalho :focus,
.rodape :focus { outline-color: var(--foco-claro); }
```

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seletores</b>                | <code>:focus</code> e <code>:focus-visible</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finalidade</b>               | Mostrar, o tempo todo, <i>onde</i> o teclado está.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Por que foram escolhidos</b> | <code>:focus-visible</code> exibe o anel para quem navega por teclado sem poluir a tela de quem usa mouse; <code>:focus</code> foi mantido como garantia em navegadores que ainda não suportam o primeiro.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Acessibilidade</b>           | É o critério <b>WCAG 2.4.7 – Foco visível</b> . O erro mais comum em sites reais é <code>outline: none</code> — o anel some, e navegar por teclado vira um chute às cegas. Aqui foi feito o oposto: anel de 3 px, cor com 7,2:1 de contraste e <code>outline-offset</code> para não encostar no texto. E como o mesmo laranja sumiria sobre o cabeçalho azul-escuro, esses trechos usam o amarelo claro (9,8:1). |

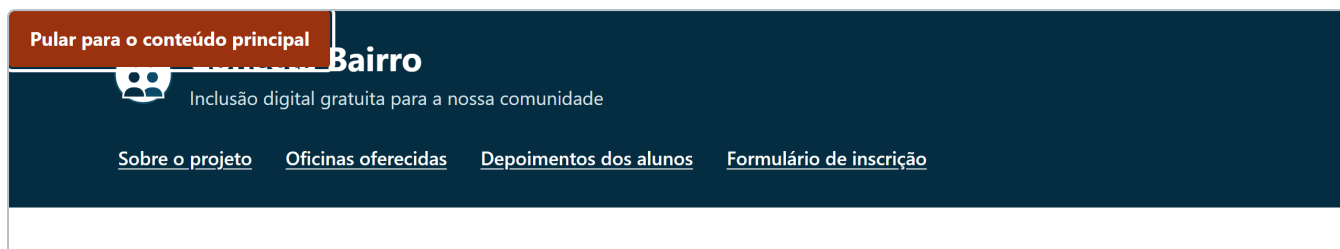


Figura 1 — Primeiro Tab na página: o link de salto aparece com anel de foco branco.

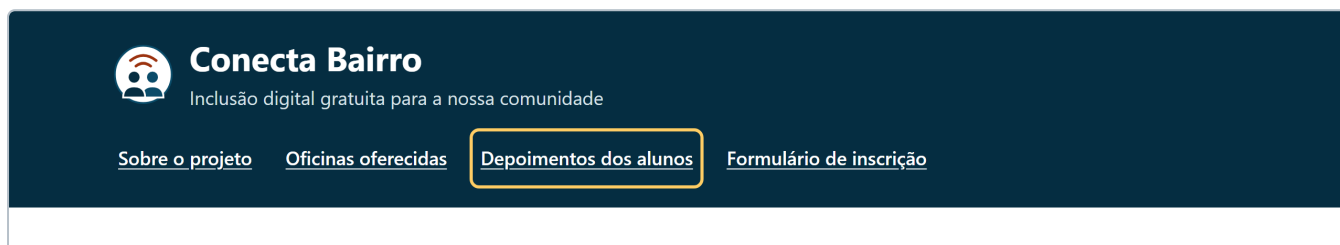


Figura 2 — Quarto Tab: o foco chega ao menu e usa o anel amarelo, de alto contraste sobre o fundo escuro.

## 6.3 Links e botões com texto descritivo

| Evitado       | Usado na página                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| "Clique aqui" | "Ver o formulário de inscrição nas oficinas"                    |
| "Saiba mais"  | "Enviar e-mail para a equipe de voluntariado do Conecta Bairro" |
| "Enviar"      | "Enviar inscrição na oficina"                                   |
| "Limpar"      | "Limpar todos os campos do formulário"                          |

O motivo é concreto: leitores de tela permitem listar **somente os links** da página, fora do contexto em que aparecem. Uma lista com quatro "clique aqui" é inútil; a lista da coluna direita continua compreensível isolada. Critério **WCAG 2.4.4 – Finalidade do link**.

O link externo do rodapé também declara o próprio idioma, já que o destino está em inglês:

```
<a href="https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/" hreflang="en" rel="external">
  Consultar as recomendações WCAG 2.2 no site do W3C (em inglês)
</a>
```

## 7. Construção do formulário

O formulário é a parte mais sensível da página: é onde a pessoa precisa *agir*, e não apenas ler. Um formulário mal marcado transforma a inscrição em algo impossível de concluir sem ajuda.

### 7.1 Associação entre `<label>` e campo

```
<div class="campo">
  <label for="email">E-mail <span class="obrigatorio">*/</span></label>
  <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email" required
    aria-describedby="dica-email">
  <p class="dica" id="dica-email">Usaremos apenas para confirmar sua matrícula.
    Exemplo: maria@email.com</p>
</div>
```

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tags / atributos</b>         | <code>&lt;label for&gt;</code> ↔ <code>id</code> do campo, mais <code>aria-describedby</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Finalidade</b>               | Dar nome ao campo e ligar a ele o texto de ajuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Por que foram escolhidos</b> | O <code>for</code> precisa ser <b>idêntico</b> ao <code>id</code> . É essa igualdade — e não a proximidade visual — que cria a associação. Um texto solto acima do campo parece um rótulo, mas não é.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Acessibilidade</b>           | Com a associação, o leitor de tela anuncia “E-mail, obrigatório, caixa de edição” ao chegar no campo, e completa com a dica ligada por <code>aria-describedby</code> — em vez de anunciar apenas “caixa de edição”, sem dizer o que digitar. Ganho extra: clicar no rótulo passa a mover o foco para o campo, o que amplia bastante a área de acerto para quem tem dificuldade motora. Critérios <b>WCAG 1.3.1</b> e <b>3.3.2 – Rótulos ou instruções</b> . |

Os tipos de campo também foram escolhidos com cuidado: `type="email"` e `type="tel"` fazem o celular abrir o teclado apropriado, e o `autocomplete` permite que o navegador preencha os dados automaticamente — o que reduz o esforço de digitação (critério **WCAG 1.3.5 – Identificar a finalidade do campo**).

### 7.2 `<fieldset>` e `<legend>` nos grupos

```
<fieldset class="grupo-opcoes">
  <legend>Turno de preferência</legend>

  <div class="opcao">
    <input type="radio" id="turno-manha" name="turno" value="manha" checked>
    <label for="turno-manha">Manhã</label>
  </div>
  <div class="opcao">
    <input type="radio" id="turno-tarde" name="turno" value="tarde">
    <label for="turno-tarde">Tarde</label>
  </div>
  ...
</fieldset>
```

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tags</b>                     | <code>&lt;fieldset&gt;</code> + <code>&lt;legend&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finalidade</b>               | Agrupar campos do mesmo assunto e dar um título ao grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Por que foram escolhidas</b> | Em grupos de <i>radio</i> e <i>checkbox</i> elas são indispensáveis. Cada rótulo isolado diz apenas “Manhã”, “Tarde”, “Noite” — falta a pergunta.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acessibilidade</b>           | A <code>&lt;legend&gt;</code> é repetida junto de cada opção: o leitor anuncia “Turno de preferência: Manhã, botão de opção marcado, 1 de 3”. Sem o <code>fieldset</code> , a pessoa ouviria só “Manhã” e teria de adivinhar a que pergunta aquilo responde. O formulário tem quatro grupos: dados pessoais, escolha da oficina, turno (aninhado) e recursos de acessibilidade. |

### 7.3 Campos obrigatórios sem depender da cor

```
<p id="ajuda-formulario">
  Preencha os dados abaixo para reservar sua vaga. Os campos marcados com
  asterisco (<span class="obrigatorio">*</span>) são obrigatórios.
</p>

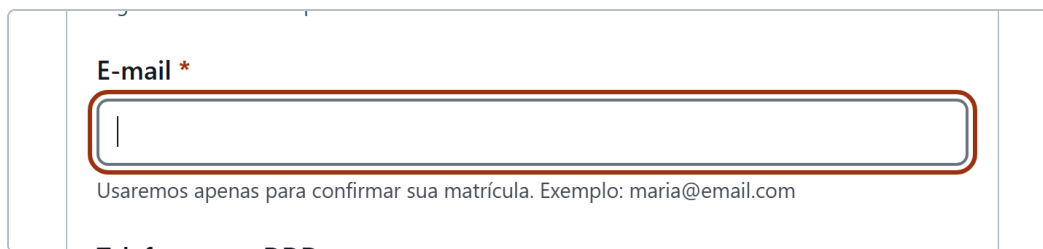
<form class="formulario" ... aria-describedby="ajuda-formulario">
```

A obrigatoriedade é comunicada por **três caminhos independentes**: o atributo `required` (que o leitor de tela anuncia), o asterisco visível e a frase que explica o significado do asterisco. Uma pessoa daltônica não perceberia a cor laranja do asterisco, mas continua recebendo a informação pelos outros dois caminhos — que é o que exige o critério **WCAG 1.4.1 – Uso de cor**.

### 7.4 Botões: `<button>` de verdade

```
<div class="acoes">
  <button type="submit" class="botao botao--primario">Enviar inscrição na oficina</button>
  <button type="reset" class="botao botao--secundario">Limpar todos os campos do formulário</button>
</div>
```

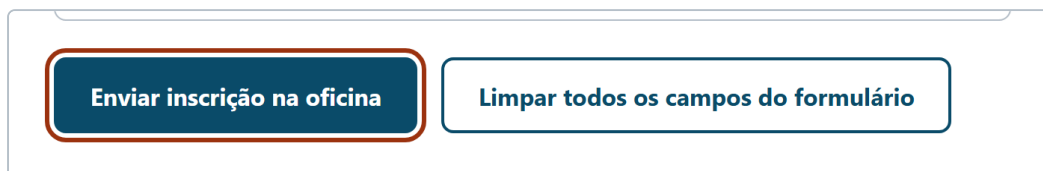
|                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                   | <code>&lt;button&gt;</code> com <code>type</code> explícito                                                                                                                                                                     |
| <b>Finalidade</b>            | Executar as ações de enviar e de limpar o formulário.                                                                                                                                                                           |
| <b>Por que foi escolhida</b> | Uma <code>&lt;div class="botao"&gt;</code> teria a mesma aparência, mas não receberia foco, não responderia a Enter nem a Espaço e não seria anunciada como botão. Todo esse comportamento vem de graça com a tag nativa.       |
| <b>Acessibilidade</b>        | O texto descreve a ação completa, e não um verbo solto. Os botões têm <code>min-height: 48px</code> , um alvo confortável para quem tem tremor ou usa a tela sensível ao toque (critério <b>WCAG 2.5.8 – Tamanho do alvo</b> ). |



**E-mail \***

Usaremos apenas para confirmar sua matrícula. Exemplo: maria@email.com

Figura 3 — Rótulo, campo em foco e texto de ajuda associado por `aria-describedby`.



**Enviar inscrição na oficina** **Limpar todos os campos do formulário**

Figura 4 — Botões com texto que descreve a ação por completo.

## 8. Testes de acessibilidade realizados

### 8.1 Teste 1 — Navegação apenas pelo teclado

A página foi percorrida do início ao fim usando somente Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e as setas. O teste foi automatizado com o Chrome DevTools Protocol, que dispara eventos reais de teclado e registra qual elemento ficou em foco a cada passo. Resultado: **23 paradas, na mesma ordem do conteúdo visual**, sem nenhuma armadilha de foco.

| Tab     | Elemento que recebeu o foco                             |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Link "Pular para o conteúdo principal"                  |
| 2 a 5   | Os quatro links do menu principal                       |
| 6       | Link "Ver o formulário de inscrição nas oficinas"       |
| 7       | Link "Enviar e-mail para a equipe de voluntariado"      |
| 8 a 10  | Campos Nome completo, E-mail e Telefone                 |
| 11      | Lista "Oficina desejada"                                |
| 12      | Grupo de turno (as setas alternam entre as três opções) |
| 13 a 15 | As três caixas de seleção de recursos de acessibilidade |
| 16      | Área de texto "Outras observações"                      |
| 17 e 18 | Botões de enviar e de limpar                            |
| 19 a 23 | Links do rodapé (telefone, e-mail e links úteis)        |

Note o comportamento correto do grupo de *radio*: ele ocupa **uma única parada** de Tab, e a troca entre Manhã, Tarde e Noite é feita com as setas. Esse é o padrão nativo do HTML — reproduzi-lo com `<div>` exigiria bastante JavaScript e provavelmente sairia pior.

### 8.2 Teste 2 — Contraste de cores

Todos os pares de cor usados na página foram medidos pela fórmula de contraste da WCAG. A exigência é de **4,5:1** para texto normal e **3:1** para bordas e componentes de interface (critérios **1.4.3** e **1.4.11**).

| Elemento                        | Frente  | Fundo   | Medido  | Mínimo | Resultado |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Texto do corpo                  | #14181f | #ffffff | 17,79:1 | 4,5:1  | Passa     |
| Textos de apoio e dicas         | #454d59 | #ffffff | 8,54:1  | 4,5:1  | Passa     |
| Links e títulos                 | #0b4f6c | #ffffff | 8,94:1  | 4,5:1  | Passa     |
| Asterisco e anel de foco        | #9c3412 | #ffffff | 7,21:1  | 3:1    | Passa     |
| Texto do cabeçalho e rodapé     | #ffffff | #072f41 | 14,08:1 | 4,5:1  | Passa     |
| Slogan do cabeçalho             | #d7e4ea | #072f41 | 10,84:1 | 4,5:1  | Passa     |
| Links do rodapé                 | #b9e2f5 | #072f41 | 10,23:1 | 4,5:1  | Passa     |
| Texto do botão primário         | #ffffff | #0b4f6c | 8,94:1  | 4,5:1  | Passa     |
| Borda dos campos do formulário  | #6b7681 | #ffffff | 4,63:1  | 3:1    | Passa     |
| Texto sobre os cartões          | #14181f | #f3f6f8 | 16,39:1 | 4,5:1  | Passa     |
| Texto sobre o azul claro        | #14181f | #e6f0f4 | 15,37:1 | 4,5:1  | Passa     |
| Legenda da figura               | #454d59 | #e6f0f4 | 7,38:1  | 4,5:1  | Passa     |
| Anel de foco sobre fundo escuro | #ffd166 | #072f41 | 9,76:1  | 3:1    | Passa     |

Nenhum par ficou abaixo do mínimo — a menor margem é a da borda dos campos (4,63:1 para um mínimo de 3:1). Vale notar que o primeiro tom de cinza testado para essa borda reprovou, e precisou ser escurecido: bordas claras “elegantes” são um ponto de falha muito frequente.

### 8.3 Teste 3 — Inspeção da estrutura do documento

A árvore da página foi inspecionada no navegador para conferir os requisitos estruturais. Números verificados na versão entregue:

| Verificação                      | Resultado                             | Situação |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Idioma declarado                 | lang="pt-BR"                          | OK       |
| Quantidade de <h1>               | 1 (único)                             | OK       |
| Hierarquia de títulos sem saltos | h1 → h2 → h3                          | OK       |
| Regiões principais               | 1 header, 1 nav, 1 main, 1 footer     | OK       |
| Seções e artigos                 | 4 section no main, 3 article, 1 aside | OK       |
| Imagens com alt preenchido       | 2 de 2                                | OK       |
| Campos sem rótulo associado      | 0 de 11                               | OK       |
| Grupos de campos                 | 4 fieldset, 4 legend                  | OK       |
| Botões nativos                   | 2 <button>                            | OK       |
| Listas de informação             | 8 listas, 25 itens                    | OK       |

## 8.4 Teste 4 — Zoom e telas pequenas

A página foi aberta com 200% de zoom e em uma janela de 430 px de largura. Com o `@media (max-width: 860px)`, as colunas viram uma só, nenhum conteúdo é cortado e não aparece rolagem horizontal — critério **WCAG 1.4.10 – Refluxo**.

## 8.5 Limitações do que foi testado

Por honestidade técnica, vale registrar o que **não** foi feito: a página não foi submetida ao validador do W3C nem a extensões como axe DevTools ou WAVE, e não foi ouvida em um leitor de tela real (NVDA ou VoiceOver). Os testes descritos acima são estruturais, de contraste e de teclado. Uma verificação com leitor de tela e com pessoas usuárias reais é o passo natural seguinte — ferramentas automáticas detectam por volta de 30% dos problemas de acessibilidade; o resto só aparece no uso.

## 9. Capturas de tela da página



Figura 5 — Cabeçalho, menu de navegação e a seção “Sobre o projeto”.

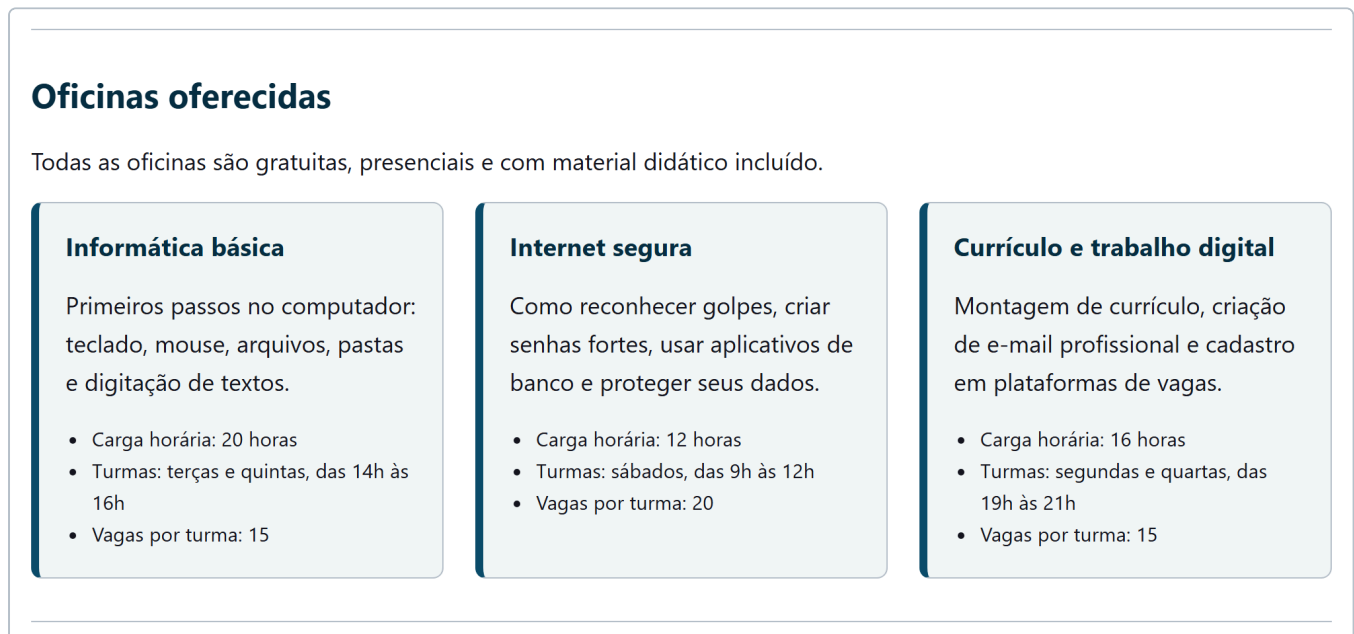


Figura 6 — Seção “Oficinas oferecidas”: cada cartão é um `<article>`.

## Depoimentos dos alunos

"Eu tinha medo de usar o aplicativo do banco. Hoje pago minhas contas sozinha, sem depender de ninguém."

— Dona Marlene, 71 anos, turma de Internet Segura

"Fiz meu primeiro currículo na oficina e três semanas depois fui chamado para a entrevista que me deu o emprego."

— Rafael, 18 anos, turma de Currículo e Trabalho Digital

### Quer ser voluntário?

Precisamos de instrutores, monitores e pessoas para apoio administrativo. Não é necessário ter experiência com ensino: oferecemos treinamento.

[Enviar e-mail para a equipe de voluntariado do Conecta Bairro](#)

Figura 7 — Depoimentos em `<blockquote>` e o bloco complementar em `<aside>`.

## Formulário de inscrição

Preencha os dados abaixo para reservar sua vaga. Os campos marcados com asterisco (\*) são obrigatórios.

### Dados pessoais

Nome completo \*

Digite o nome como aparece no seu documento de identidade.

E-mail \*

Usaremos apenas para confirmar sua matrícula. Exemplo: maria@email.com

Telefone com DDD

Campo opcional. Ligamos apenas em caso de mudança de horário.

### Escolha da oficina

Oficina desejada \*

#### Turno de preferência

☒ Manhã

☐ Tarde

☐ Noite

### Recursos de acessibilidade necessários

- ☐ Intérprete de Libras
- ☐ Material impresso em fonte ampliada
- ☐ Sala com acesso para cadeira de rodas

Outras observações

Conte se você precisa de algum outro apoio para participar.

Enviar inscrição na oficina

Limpar todos os campos do formulário

Figura 8 — Formulário completo, com os quatro `<fieldset>` e seus rótulos.

| Contato                                                                                                                                            | Horário de atendimento                                   | Links úteis                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rua das Acácias, 120 — Vila Esperança,<br>São Paulo/SP                                                                                             | Segunda a sexta, das 9h às 21h<br>Sábados, das 9h às 13h | <a href="#">Ir para o formulário de inscrição</a><br><a href="#">Consultar a lista de oficinas</a><br><a href="#">Consultar as recomendações WCAG 2.2 no<br/>site do W3C (em inglês)</a> |
| Telefone: <a href="tel:(11)4002-8922">(11) 4002-8922</a><br>E-mail: <a href="mailto:contato@conectabairro.org.br">contato@conectabairro.org.br</a> |                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| <hr/>                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Conecta Bairro — projeto social fictício criado para a atividade prática de Acessibilidade Web e HTML Semântico.                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                          |

Figura 9 — Rodapé com contato, horários e links úteis.



## Conecta Bairro

Inclusão digital gratuita para a nossa comunidade

[Sobre o projeto](#)

[Oficinas oferecidas](#)

[Depoimentos dos alunos](#)

[Formulário de inscrição](#)

### Sobre o projeto

O **Conecta Bairro** é um projeto social sem fins lucrativos criado em 2019 no bairro Vila Esperança. Nossa missão é reduzir a exclusão digital oferecendo **oficinas gratuitas de informática** para jovens em busca do primeiro emprego e para pessoas idosas que querem usar a internet com autonomia e segurança.

#### Nossos números em 2025

- **480** pessoas formadas nas oficinas
- **32** voluntários ativos no projeto
- **6** turmas simultâneas por semestre
- **100%** das vagas gratuitas

[Ver o formulário de inscrição nas oficinas](#)



Turma da oficina "Internet Segura", realizada no salão comunitário da Vila Esperança.

### Oficinas oferecidas

Todas as oficinas são gratuitas, presenciais e com material didático incluído.

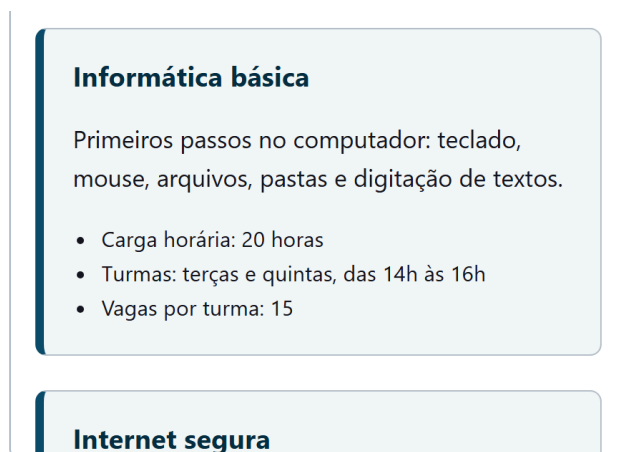


Figura 10 — Versão em tela de 430 px: tudo em uma coluna, sem rolagem horizontal.

## 10. Conclusão: dificuldades e aprendizados

---

### 10.1 Principais dificuldades

#### Escolher entre `<section>` e `<article>`

Foi a dúvida mais recorrente, porque as duas tags não produzem nenhuma diferença visual. A regra que resolveu: se o bloco continuaria fazendo sentido publicado sozinho, é `<article>`; se ele só existe como parte da página, é `<section>`. Por isso cada oficina virou um `<article>`, e os agrupamentos temáticos ficaram como `<section>`.

#### Descobrir que `<section>` sozinha não vira região

A expectativa era que bastasse usar a tag. Na prática, uma `<section>` sem nome acessível não é anunciada como região pelo leitor de tela. Foi preciso adicionar `aria-labelledby` apontando para o `id` do título de cada seção — um detalhe que quase não aparece nos tutoriais introdutórios.

#### Escrever um bom texto alternativo

Mais difícil do que parecia. As primeiras versões do `alt` ou repetiam a legenda, ou eram vagas demais ("imagem da oficina"). O critério que ajudou: *descrever o que uma pessoa precisaria saber daquela imagem se não pudesse vê-la* — e lembrar que `alt` e `figcaption` respondem a perguntas diferentes.

#### Ajustar as cores até passarem no contraste

A paleta escolhida inicialmente era mais clara e mais "suave". Vários pares reprovaram na medição — a borda dos campos e o cinza dos textos de apoio, principalmente. Foi necessário escurecer os tons e medir de novo. O aprendizado: contraste não se avalia no olho, se calcula.

#### O anel de foco que sumia

Definido um único anel laranja para toda a página, ele desaparecia sobre o cabeçalho azul-escuro e sobre o próprio link de salto, que também é laranja. A solução foi manter o anel padrão e sobrescrever a cor nos contextos escuros (amarelo) e no link de salto (branco).

### 10.2 Principais aprendizados

- **A tag certa já traz acessibilidade pronta.** `<button>`, `<label>` e `<fieldset>` entregam foco, atalhos de teclado e anúncios corretos sem nenhuma linha de JavaScript. Recriar esses comportamentos com `<div>` dá mais trabalho e costuma sair pior.
- **Acessibilidade é decisão de projeto, não etapa final.** Escolher a paleta já medindo contraste custa alguns minutos; refazer as cores de um site pronto custa muito mais.
- **O HTML descreve o conteúdo; o CSS descreve a aparência.** Sempre que a vontade era trocar uma tag para obter um efeito visual, o caminho correto era manter a tag e resolver no CSS.
- **ARIA complementa, não substitui.** Os poucos atributos ARIA usados (`aria-label`, `aria-labelledby`, `aria-describedby`) apenas preenchem lacunas do HTML nativo. A primeira regra do ARIA é justamente não usá-lo quando existe uma tag HTML equivalente.
- **O teste do teclado é o mais rápido e o mais revelador.** Percorrer a página inteira com Tab leva menos de um minuto e expõe de imediato foco invisível, ordem ilógica e elementos inalcançáveis.

- **Todo mundo ganha.** Texto maior, bom contraste, alvos de clique generosos e rótulos claros melhoram a experiência de qualquer pessoa — inclusive de quem usa o celular no sol ou está com pressa.

## 11. Repositório no GitHub

---

O projeto completo — `index.html`, `css/estilo.css`, as imagens em `img/` e este tutorial em `docs/` — está publicado no repositório público:

<https://github.com/rdgdesigner123-droid/pagina-inclusiva>

Para abrir a página basta baixar o repositório e abrir o arquivo `index.html` em qualquer navegador: o projeto usa apenas HTML e CSS, sem dependências, servidor ou etapa de compilação.